



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology
The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and
Management



תאריך הבחינה: 05.02.12

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094480

בחינת סוף סמסטר א' תשע"ב - מועד א'

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: שני דפי עזר A4 משני הצדדים, טבלאות התפלגויות מיוחדות, דף בדיקת השערות, לוחות סטטיסטיים, מחשבון כיס פשוט. הדפים חייבים להיות ללא שום תוספות, כלומר בצורה שבה הם מופיעים באתר.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה.

החלק הראשון מכיל 14 שאלות רב-ברירתיות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. לכל שאלה יש אך ורק תשובה אחת נכונה. אסור לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. לא נתחשב בשאלות עם יותר מתשובה אחת, לא בתשובות שאינן מופיעות בעמוד זה ולא בחומר שנמצא במחברת החישובים.

החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות. יש לענות על חלק זה במחברת נפרדת. חובה להחזיר את שאלון הבחינה עם מחברת החישובים (טיוטא). מחברות החישובים יושמדו מייד לאחר הבחינה.

בהצלחה !

חלק ראשון

שאלה 1

בחפיסה 52 קלפים, 13 מכל צורה: לב, תלתן, עלה ויהלום. מהי ההסתברות שביד של 13 קלפים שנבחרו מקרית מהחפיסה יהיו: 2 לבבות, 4 תלתן, 5 עלים ו-2 יהלום?

א. 0.000188

ב. 0.008816

ג. 0.008055

ד. 0.000000016

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים.

ידוע כי מבין הפרחים הצהובים על הר הכרמל 55% הן חרציות והשאר הם סביונים. דנה היא בוטנאית המתמחה בחרציות, אולם גם היא לפעמים מתבלבלת בין חרציות לסביונים. ההסתברות שדנה תזהה נכון פרח צהוב אם הוא באמת חרצית היא 0.9. ההסתברות שדנה תטעה ותחשוב שהפרח הוא חרצית, כשהוא למעשה סביון היא 0.2.

שאלה 2

מהי ההסתברות שהפרח הוא חרצית אם דנה זיהתה אותו נכון?

א. 0.84615

ב. 0.855

ג. 0.64327

ד. 0.57895

שאלה 3

לקראת ט"ו בשבט דנה התבקשה לבצע סקירה על אוכלוסיית הפרחים הצהובים בכרמל. דנה החליטה לבדוק 20 פרחים צהובים בכל מ"ר ולרשום עבור כל פרח האם הוא חרצית או סביון, כאשר היא תבדוק 50 מ"ר בסה"כ. הניחו כי תוצאות הניסוי הן ב"ת בין הפרחים ובין המ"ר. מהי ההסתברות שממוצע הפרחים למ"ר שדנה רשמה שהן חרצית (אך לא בהכרח צדקה) קטן מ-12?

א. 0.8321

ב. 1 (בקירוב)

ג. 0.5541

ד. 0.8262

שאלה 4

בדקת השערה חד צדדית ברמת מובהקות $\alpha = 0.05$ ודחת את השערת האפס. איזו מבין הקביעות הבאות נכונה?

א. מסקנה זהה תתקבל בהכרח גם עבור $\alpha = 0.01$.

ב. ה-P-value של המבחן יהיה בהכרח גדול יותר מ-0.05.

ג. אם היינו עורכים מבחן דו-צדדי, בהכרח היינו דוחים את השערת האפס עבור $\alpha = 0.025$.

ד. השערת האפס תדחה בהכרח ברמת מובהקות של $\alpha = 0.08$.

שאלה 5

יהיו T_1 ו- T_2 אומדים חסרי הטיה לפרמטר θ ובלתי-תלויים. איזו מבין הטענות הבאות נכונה לכל ערך אפשרי של θ ?

א. T_1^2 ו- T_2^2 הינם אומדים חסרי הטיה ל- θ^2 .

ב. $E(2(T_1 - T_2)) = 2\theta$.

ג. $T_1 \cdot T_2$ הינו אומד חסר הטיה ל- θ^2 המבוסס על T_1 ו- T_2 .

ד. אם $Var(T_1) = Var(T_2)$ אין מספיק אינפורמציה לקבוע למי מהאומדים עדיפות לפי קריטריון ה-MSE.

שאלה 6

מסקרים שנערכו התברר כי 40% מתושבי המדינה משתמשים במשחת השיניים "א". חברת פרסום רוצה לראיין צרכן המשתמש במשחת "א". נסמן ב- X את מספר הצרכנים שאליהם תפנה החברה עד שיימצא צרכן המשתמש ב-"א" (כולל). להלן שתי טענות :

- I. ההסתברות שהחברה תראיין לכל היותר 3 צרכנים עד שיימצא הצרכן המתאים (כולל) הינה 0.784.
- II. תוחלת מספר המרואיינים עד למציאת שניים שמשתמשים במשחת שיניים "א" הינה 5.

- א. שתי הטענות נכונות.
- ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.
- ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.
- ד. שתי הטענות שגויות.

שלוש השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים

במפעל תעשייתי הופעלה לאחרונה בקרה ממוחשבת לשם העלאת התפוקה. לצורך בדיקת המערכת נבחרו מקרית 5 מכונות. להלן התפוקה היומית בק"ג של 5 המכונות לפני הכנסת הבקרה הממוחשבת ואחריה :

מס' מכונה	1	2	3	4	5
לפני	32	53	61	35	40
אחרי	37	56	71	34	48

ידוע כי התפוקה היומית מתפלגת נורמאלית. נסמן :

μ_1 - התפוקה היומית אחרי הבקרה הממוחשבת.

μ_2 - התפוקה היומית לפני הבקרה הממוחשבת.

נתעניין בבדיקת השערות :

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

שאלה 7

בבדיקת השערות לעיל מתקבל :

א. $P - Value < 0.05$

ב. $0.05 < P - Value < 0.1$

ג. $0.1 < P - Value < 0.2$

ד. $0.2 < P - Value$

שאלה 8

רווח סמך ל- $\mu_1 - \mu_2$ ברמת סמך 95% הינו :

א. $[3.55, 6.45]$

ב. $[1.99, 8.01]$

ג. $[-0.34, 10.34]$

ד. $[-1.15, 11.15]$

שאלה 9

להלן שתי טענות :

I. ברמת מובהקות 0.05 נסיק כי אין הבדל בתפוקה.

II. ברמת מובהקות 0.1 נסיק כי יש הבדל בתפוקה.

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים.

נתונה פונקציית ההסתברות של מ"מ X :

$$P_X(x) = \begin{cases} 0.18 & , x = -2.5 \\ 0.05 & , x = -1 \\ 0.37 & , x = 0 \\ 0.40 & , x = 3 \\ 0 & , otherwise \end{cases}$$

שאלה 10

להלן שתי טענות :

I. פונקציית ההתפלגות המצטברת של X הינה :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -2.5 \\ 0.18 & -2.5 < x \leq -1 \\ 0.23 & -1 < x \leq 0 \\ 0.6 & 0 < x \leq 3 \\ 1 & 3 < x \end{cases}$$

$$E(X) = 0.125 \quad \text{II}$$

- א. שתי הטענות נכונות.
- ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.
- ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.
- ד. שתי הטענות שגויות.

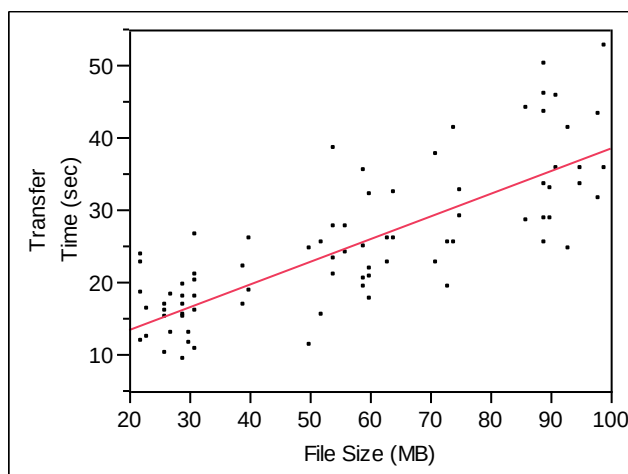
שאלה 11

השונויות של $2X^2 + 1$ הינה

- א. 17.1401
- ב. 16.6806
- ג. 66.7225
- ד. 73.4449

שלוש השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים.

חברה החליטה לבחון את רשת התקשורת הפנימית שלה. המטרה של החברה הייתה למדוד מהירות העברת מידע דרך הרשת. לשם כך הועברו דרך הרשת 80 קבצים בגדלים 20-100(MB) בכל שעות היום ונמדד זמן העברה (בשניות) של כל קובץ.



נתונים נוספים: גודל הקובץ הממוצע הינו 56.95MB, זמן העברה ממוצע הינו 25.1175 שניות, $S_{xx} = 51523.79$.

הנח שהנתונים באים מהמודל הלינארי $Y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$.
לוח ניתוח השונות:

מקור	סכום הריבועים SS	דרגות חופש DF	ממוצע הריבועים MS	F
מודל	(1)	1	(5)	(6)
שארית	(2)	(3)	38.97938	
סה"כ	8098.035	(4)		

שאלה 12

המספרים החסרים בלוח ניתוח שונות הינם:

- א. $(1) = 5018.66$ $(2) = 3079.37$ $(3) = 79$ $(4) = 80$ $(5) = 5018.66$ $(6) = 128.75$
 ב. $(1) = 5057.64$ $(2) = 3040.39$ $(3) = 78$ $(4) = 79$ $(5) = 5057.64$ $(6) = 129.75$
 ג. $(1) = 5057.64$ $(2) = 3040.39$ $(3) = 79$ $(4) = 80$ $(5) = 5057.64$ $(6) = 129.75$
 ד. $(1) = 5018.66$ $(2) = 3040.39$ $(3) = 78$ $(4) = 79$ $(5) = 5018.66$ $(6) = 128.75$

שאלה 13

לפי משוואת הרגרסיה, הזמן הצפוי להעברת קובץ בגודל 30MB הינו:

- א. 15.82 שניות
 ב. 16.67 שניות
 ג. 18.03 שניות
 ד. 80.14 שניות

שאלה 14

להלן 2 טענות:

- I. לא נדחה את ההשערה $H_0: \beta_1 = 0$ כנגד $H_1: \beta_1 \neq 0$ ברמת מובהקות 0.01.
 II. אחוז השונות המוסברת במודל הינה בקירוב $R^2 = 0.625$.

- א. שתי הטענות נכונות.
 ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.
 ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.
 ד. שתי הטענות שגויות.

חלק שני

שאלה 1 (15 נק')

ביצעו 10 ניסויים ב"ת שההסתברות להצלחה בכל אחד מהם שווה ל- p . יהי X מ"מ המציין את מספר ההצלחות שהתקבלו.

נגדיר את המ"מ הבאים :

U - מספר הכישלונות לפני ההצלחה הראשונה.

V - מספר הכישלונות בין ההצלחה הראשונה לשנייה.

W - מספר הכישלונות לאחר ההצלחה השנייה.

א. חשב את :

$$1. P(U = 4 | X = 2)$$

$$2. P(U = 1, V = 3, W = 4 | X = 2)$$

ב. חשב את $E(U | X = 2)$.

רמז : התבונן ב- $E(U + V + W | X = 2)$ (ניתן לפתור גם ללא הרמז).

ג. בהינתן שהתקבלו בדיוק שתי הצלחות חשב $Var(U + V + W)$.

שאלה 2 (15 נק')

חוקר רוצה לבדוק האם מיומנות הסטודנטים בטכניון בשימוש במעבד תמלילים "וורד" בתום לימודיהם שונה מזו של אדם מנוסה בשימוש במעבד תמלילים זה. ידוע מניסיון העבר כי אדם מיומן מדפיס קטע בן 300 אותיות במהירות ממוצעת של 4 דקות. לצורך מחקרו, ערך החוקר ניסוי בו השתתפו 30 סטודנטים והתקבל כי משך הזמן הממוצע להדפסת 300 אותיות היה 5 דקות וסטיית התקן הייתה 2.29 דקות. מניחים שההתפלגות של האוכלוסיות היא התפלגות נורמלית.

1. הגדר מהם הפרמטרים של אוכלוסיית הסטודנטים במחקר זה ומהם הסטטיסטיים.

2. ציין מהו האמד הנקודתי לתוחלת הזמן להדפסת 300 אותיות וכיצד הוא מתפלג (נמק) את סוג ההתפלגות וציין את הפרמטרים שלה). למה שווה SE של האמד?

3. נסח את מערכת ההשערות המתאימה ובדוק אותן ברמת מובהקות של 0.05 לפי סטטיסטי המבחן ולפי P-value.